損保アプリ（自動車保険）詳細仕様 v1.0

1. 概要

1.1 目的

満期更新の手続き漏れを防ぎつつ、早期更改（推奨）を可視化するための、保険担当者向けのミニ業務支援アプリ。

1.2 想定ユーザー

保険代理店／保険会社の担当者（自分用のタスク支援）。

1.3 この MVP でやること

- 契約（Policy）の一覧・詳細
- 更新（renew）／更新取消（当日）
- 解約（cancel）／解約取消（当日）
- 要注意期間（満期 20 日前〜満期日）の見える化
- 早期更改率（当年度・当月）の表示
- Google カレンダー登録（7 日前通知）のトグル
- 事故（AccidentReport）の一覧・詳細／滞留（7 日以上未対応）の見える化
- AI（要約／次アクション候補）は「画面表示のみ（保存しない）」

1.4 この MVP でやらないこと

- 監査ログ・操作履歴の保存
- 複雑な権限（担当者/管理者）
- 契約更新の回数・更新履歴の保持（今回は省略）

---

2. 用語・前提

2.1 満期日

契約の終了日（end_date）。更新は end_date を 1 年延長する。

2.2 更新可能期間

満期日の **2 か月前〜満期日**。 - 判定：`end_date.minusMonths(2) <= today <= end_date`

2.3 早期更改期間（推奨）

更新可能期間のうち、満期 **21 日前まで**。 - 期間：**満期 2 か月前〜満期 21 日前** - 判定：`end_date.minusMonths(2) <= today <= end_date.minusDays(21)`

2.4 要注意期間（最重要）

更新漏れを防ぐための注意対象。 - 期間：**満期 20 日前〜満期日** - 表示：この期間に入った契約に「要注意」バッジを付与 - 判定：`end_date.minusDays(20) <= today <= end_date`

2.5 ステータス

Policy

- `status`：`ACTIVE` / `CANCELLED`
- `effectiveStatus`（画面表示用の実効ステータス：DB に保持しない）
  - `status == CANCELLED` → 解約
  - `today > end_date` → 失効（LAPSED）
  - それ以外 → 契約中

AccidentReport

- `OPEN`：受付
- `IN_PROGRESS`：対応中
- `RESOLVED`：完了（終結）
  - RESOLVED からは戻せない（再 OPEN しない）

---

3. 業務ルール（Policy）

3.1 更新（renew）

- 押下可能：`effectiveStatus == ACTIVE` かつ 更新可能期間内
- 変更：
  - `renewal_due_end_date = end_date`（更新前満期日を退避）
  - `end_date = end_date.plusYears(1)`
  - `renewed_at = now()`

3.2 更新取消（unrenew：当日限定）

- 押下可能：
  - `renewed_at != null`
  - `renewed_at.toLocalDate() == today`
  - `renewal_due_end_date != null`
- 変更：
  - `end_date = renewal_due_end_date`
  - `renewed_at = null`
  - `renewal_due_end_date = null`
- 補足：更新取消時、カレンダー登録が ON ならイベントは削除する（登録状態も OFF に戻す）。再度必要なら利用者が再登録する。

3.3 解約（cancel）

- 押下可能：`effectiveStatus == ACTIVE`
- 変更：`status = CANCELLED`、`cancelled_at = now()`

3.4 解約取消（uncancel：当日限定）

- 押下可能：`cancelled_at != null` かつ `cancelled_at.toLocalDate() == today`
- 変更：`status = ACTIVE`、`cancelled_at = null`

---

4. 集計（早期更改率）

4.1 表示

- 2 種類を同時表示

    - 早期更改率（当年度）
    - 早期更改率（当月）

4.2 当年度（FYTD 相当：日本語表記）

- 年度：今日が属する年度（例：4/1〜翌 3/31）
- 対象契約（分母の対象候補）：
    - `renewal_due_end_date` が **当年度内**にある契約（更新前満期日基準）
    - `renewal_due_end_date` が null の場合は `end_date` を使う
    - 目的：年度ズレ（更新が年度境界をまたぐ）を防止
- 分母（決定済）：
    - `renewed_at != null` かつ `renewed_at.toLocalDate() <= today` の件数（当年度・今日までの更新件数）
- 分子：
    - 分母のうち、更新日（renewed_at）が「早期更改期間」に入っている件数
- 表示形式：
    - 小数 1 桁：例 `50.0% (5/10)`
    - 分母 0：`– (0/0)`

4.3 当月（MTD 相当：日本語表記）

- 月：今日が属する月（例：1/1〜1/31）
- 対象契約：当月に満期（更新前満期日優先）
- 分母（決定済）：
    - `renewed_at != null` かつ `renewed_at.toLocalDate() <= today` の件数（当月・今日までの更新件数）
- 分子：
    - 分母のうち、更新日（renewed_at）が「早期更改期間」に入っている件数
- 表示形式：当年度と同じ

---

5. 画面仕様（UI）

5.1 Policy 一覧 `/policies`

上部

- タイトル：契約一覧
- 検索：1 つ（プレースホルダ 契約番号 / 契約者名で検索）
- タブ：更新可能契約 / 契約中 / 解約 / 失効 / 全件
- 操作説明（固定表示）：「カレンダー登録（7 日前通知）」はクリックで未登録/登録済を切り替えます。
- 集計：
  - 早期更改率（当年度 `2025/04/01`～今日）：`50.0% (5/10)`（例）
  - 早期更改率（当月 `2026/01/01`～今日）：同上

一覧列（推奨）

- 満期日（YYYY/MM/DD）
- 契約番号
- 契約者名
- ステータス（契約中/解約/失効）
- 要注意（満期 20 日前～満期日：要注意 バッジ）
- カレンダー登録（7 日前通知）：未登録 / 登録済（クリックでトグル）
- 詳細（リンク）

並び順（既定）

- `end_date` 昇順、同日なら `policy_number` 昇順

タブの対象

- 更新可能契約：`effectiveStatus==ACTIVE` かつ `end_date-2mo <= today <= end_date`
- 契約中：`effectiveStatus==ACTIVE`
- 解約：`status==CANCELLED`
- 失効：`today > end_date` かつ `status != CANCELLED`
- 全件：全表示

5.2 Policy 詳細 `/policies/{policyId}`

表示

- 契約番号／契約者名／開始日／満期日／ステータス（日本語）
- 要注意バッジ（満期 20 日前〜満期日）
- カレンダー登録（7 日前通知）：未登録/登録済（トグル）

操作（ボタン）

- 更新
  - 押下可：`effectiveStatus==ACTIVE` かつ `end_date-2mo <= today <= end_date`
- 更新取消（当日）
  - 押下可：`renewed_at != null` かつ `renewed_at.toLocalDate()==today` かつ `renewal_due_end_date != null`
- 解約
  - 押下可：`effectiveStatus==ACTIVE`
- 解約取消（当日）
  - 押下可：`cancelled_at != null` かつ `cancelled_at.toLocalDate()==today`

メッセージ例（短文）

- 成功：更新しました。 / 更新を取り消しました。 / 解約しました。 / 解約を取り消しました。
- 失敗：更新可能期間外のため更新できません。 / 当日のみ取り消しできます。 など

5.3 事故一覧 `/accidents`

上部

- タイトル：事故一覧
- タブ：対応中（既定：OPEN+IN_PROGRESS） / 完了（RESOLVED）

一覧列（推奨）

- 事故受付日（occurred_at）
- 契約番号

- 契約者名
- ステータス（受付/対応中/完了）
- 滞留（`status!=RESOLVED` かつ `last_contacted_at <= today-7` 日：滞留バッジ）
- 詳細（リンク）

並び順（既定）

- `occurred_at` 降順（新しい順）

5.4 事故詳細 `/accidents/{accidentId}`

表示

- 事故情報（受付日、場所、概要）
- 関連契約リンク（Policy 詳細へ）
- 対応履歴メモ（1 つのテキストエリア）
- 最終対応日：`last_contacted_at`（表示）

操作

- 対応開始：OPEN→IN_PROGRESS（OPEN のときのみ）
- 完了：IN_PROGRESS→RESOLVED（IN_PROGRESS のときのみ）
- 対応した（最終対応日を更新）：`last_contacted_at=now()`（OPEN/IN_PROGRESS のみ）
- `AI` 次アクション候補：生成して画面表示（保存しない、OPEN/IN_PROGRESS のみ）

ルール

- RESOLVED からは戻せない（再 OPEN しない）
- メモ保存は RESOLVED でも可（ただし滞留判定は「対応した」ボタンの日時のみで行う）

---

6. API 仕様

前提：Spring Boot（MVC）＋JSON。画面はサーバーサイドレンダリングでも SPA でも成立するように、API は「状態（Policy/Accident）を返す」形に統一。 エラー形式は共通フォーマットに統一。

6.1 Policy

GET /policies

- Query：
  - `tab`：`RENEWABLE` | `ACTIVE` | `CANCELLED` | `LAPSED` | `ALL`（既定：RENEWABLE）
  - `q`：検索（任意）
- Response：`PolicyListResponse`（items + stats）

GET /policies/{id}

- Response：`PolicyDetailResponse`

POST /policies/{id}/renew

- Guard：更新可能期間内
- Response：更新後 `PolicyDetailResponse`

POST /policies/{id}/unrenew

- Guard：当日限定
- Response：更新後 `PolicyDetailResponse`

POST /policies/{id}/cancel

- Guard：effectiveStatus==ACTIVE
- Response：更新後 `PolicyDetailResponse`

POST /policies/{id}/uncancel

- Guard：当日限定
- Response：更新後 `PolicyDetailResponse`

POST /policies/{id}/calendar-toggle

- Action：未登録→登録（イベント作成、7 日前 9:00 通知）／登録済→未登録（イベント削除）
- Guard（推奨）：effectiveStatus==ACTIVE（CANCELLED/LAPSED は不可）
- Response：更新後 `PolicyDetailResponse`

6.2 Accident

GET /accidents

- Query：`tab`：`OPEN_INPROGRESS` | `RESOLVED`（既定：OPEN_INPROGRESS）
- Response：`AccidentListResponse`

GET /accidents/{id}

- Response：`AccidentDetailResponse`

POST /accidents/{id}/status

- Body：`status`（OPEN/IN_PROGRESS/RESOLVED）
- Guard：`RESOLVED -> (OPEN/IN_PROGRESS)` 禁止（400 + WARN）
- Response：更新後 `AccidentDetailResponse`

POST /accidents/{id}/contacted

- Action：`last_contacted_at=now()`
- Guard：`status in (OPEN, IN_PROGRESS)`
- Response：更新後 `AccidentDetailResponse`

POST /accidents/{id}/memo

- Body：`memo`
- Action：メモ更新（last_contacted_at は更新しない）
- Response：更新後 `AccidentDetailResponse`

6.3 AI（保存しない）

POST /ai/policies/{policyId}/summary

- Response：`AiTextResponse { text }`

POST /ai/accidents/{accidentId}/next-actions

- Guard：`status in (OPEN, IN_PROGRESS)`
- Response：`AiTextResponse { text }`

---

7. エラー仕様（共通フォーマット）

方針：Controller からは例外を投げ、`@ControllerAdvice` で共通フォーマットに整形。

7.1 共通レスポンス（JSON）

```
{
  "timestamp": "2026-01-14T11:23:45+09:00",
  "status": 400,
  "code": "POLICY_RENEW_NOT_ALLOWED",
  "message": "更新可能期間外のため更新できません。",
  "traceId": "b3f0c7f7d6f34b2a",
```

```
  "path": "/policies/123/renew"
}
```

7.2 code 例（最小）

- POLICY_NOT_FOUND
- POLICY_RENEW_NOT_ALLOWED
- POLICY_UNRENEW_NOT_ALLOWED
- POLICY_CANCEL_NOT_ALLOWED
- POLICY_UNCANCEL_NOT_ALLOWED
- CALENDAR_API_ERROR
- AI_API_ERROR

---

8. ログ仕様

8.1 レベル運用

- 400/404：WARN
- 500/外部 API：ERROR
- 成功操作：INFO

8.2 必須項目

- timestamp, level, traceId, message
- Policy 操作：policyId
- 事故操作：policyId + accidentId

8.3 個人情報

- 氏名などの個人情報はログに出さない

---

9. DB 設計（物理カラム案：最小）

方針：MVP 最小。監査ログは DB に持たず、操作履歴は持たない（必要最小の日時だけ保持）。 DB は PostgreSQL 想定（型は例）。MySQL でもほぼ同様。

9.1 policies

- `id` BIGSERIAL PK

- `policy_number` VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE
    - 保存時に正規化：NFKC＋大文字
- `customer_name` VARCHAR(100) NOT NULL
- `start_date` DATE NOT NULL
- `end_date` DATE NOT NULL
- `status` VARCHAR(16) NOT NULL（ACTIVE/CANCELLED）
- `renewal_due_end_date` DATE NULL
- `renewed_at` TIMESTAMP NULL
- `cancelled_at` TIMESTAMP NULL
- `calendar_event_id` VARCHAR(128) NULL
- `calendar_registered` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
- `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
- `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

推奨インデックス：`end_date`、`customer_name`（MVP は無理しない）

9.2 accidents

- `id` BIGSERIAL PK
- `policy_id` BIGINT NOT NULL FK → policies(id)
- `occurred_at` DATE NOT NULL
- `place` VARCHAR(200) NULL
- `description` VARCHAR(2000) NULL
- `status` VARCHAR(16) NOT NULL（OPEN/IN_PROGRESS/RESOLVED）
- `last_contacted_at` TIMESTAMP NULL
- `memo` TEXT NOT NULL DEFAULT ''
- `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
- `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()

推奨インデックス：`occurred_at DESC`、`policy_id`

---

10. ER（物理レベルの要点）

- Policy（1）—（N）Accident
- Policy は `policy_number` で業務上ユニーク（DB でも UNIQUE）
- Accident は必ず Policy に紐づく（policy_id NOT NULL）

付録 A：最小セット（バリデーション／例外／テスト）

A.1 バリデーション（最小）

- 検索：空（空白のみ）は何もしない（一覧維持）
- 契約番号：保存/検索とも NFKC（半角化）＋大文字化
- 契約者名：trim のみ
- ボタン操作：入力バリデーションは原則なし（状態/期間チェックのみ）

A.2 例外（画面メッセージ）

- 400：短文（例：更新可能期間外のため更新できません。）
- 404：短文（例：対象の契約が見つかりません。）
- 500：短文＋再試行（例：エラーが発生しました。時間をおいて再試行してください。）

A.3 テストケース（画面操作手順：最小）

- 契約一覧：更新可能契約タブは `end_date-2mo <= today <= end_date` のみ
- 並び順：満期日が近い順、同日なら契約番号昇順
- 検索：契約番号（全角/小文字入力）でもヒット、契約者名部分一致でヒット
- 更新：期間内で成功、期間外で 400+WARN
- 更新取消：当日なら成功、当日以外は失敗
- 解約/解約取消：解約取消は当日限定
- カレンダー：未登録⇔登録済のトグル、外部 API 失敗は 500+ERROR
- 事故滞留：`last_contacted_at<=today-7` 日 で滞留バッジ、対応した で解消
- 事故完了：RESOLVED→IN_PROGRESS は 400+WARN

付録 B：実装方針（Spring Boot の最小構成・任意）

- `OncePerRequestFilter` で `traceId` を生成し MDC に入れる
- `@ControllerAdvice` で共通エラーJSON を返す

- Service 層でガードチェック → `BusinessException(code, message)`
- Calendar 連携は `CalendarClient` インターフェースで分離（Fake 差し替え可能）
- AI 連携も `AiClient` で分離（失敗は `AI_API_ERROR`）